

Introduzione ai SIEM

Security Information and Event Management

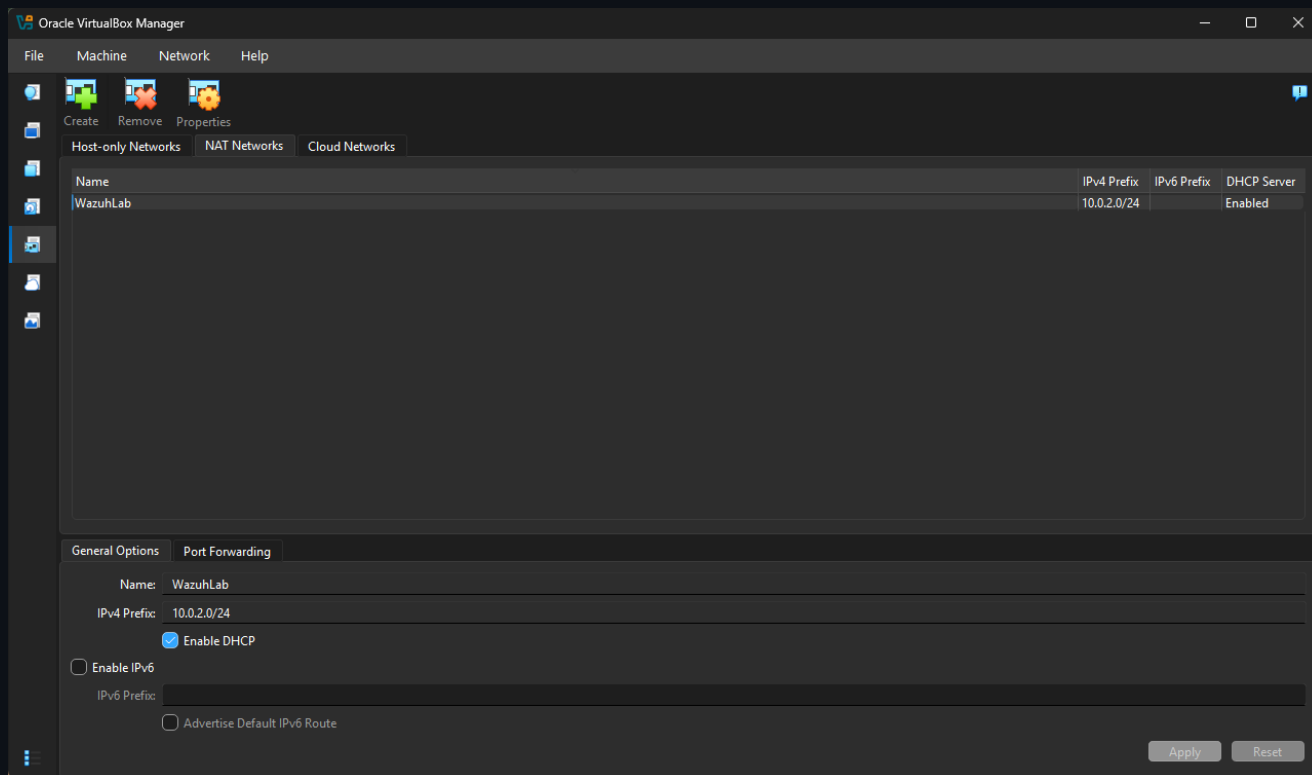
Piattaforma	Piattaforma Unica – Capolavoro
Strumento SIEM	Wazuh (Open Source)
Ambiente	VirtualBox – NAT Network
Macchina Agente	Kali Linux
Attacchi	Brute Force SSH (T1110) · Persistenza (T1136)
Framework	MITRE ATT&CK;

1. Setup Ambiente — Server Wazuh

Configurazione dell'infrastruttura su VirtualBox con due VM collegate tramite NAT Network. Il server Wazuh v4.14.5 è importato via OVA ufficiale con server, indexer e dashboard preconfigurati.

Step 1 — Creazione NAT Network

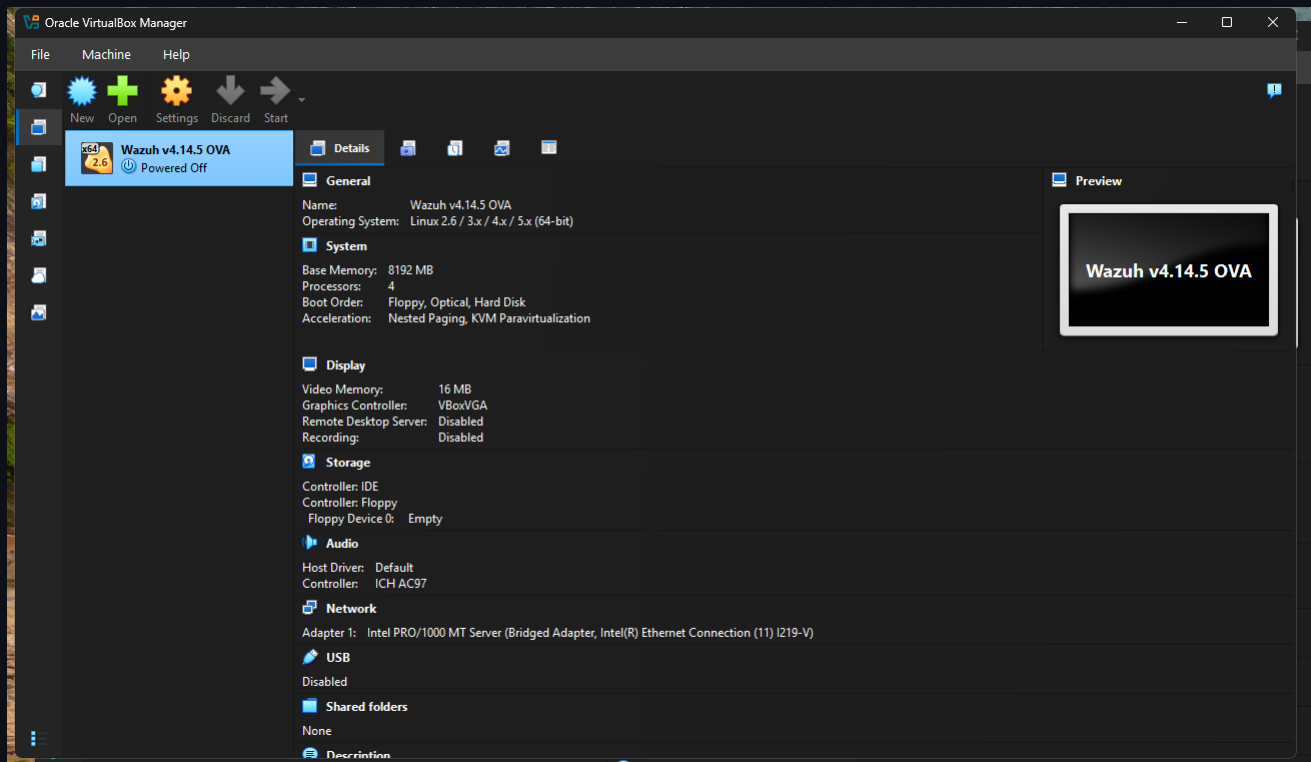
Creata la rete **WazuhLab** (10.0.2.0/24, DHCP attivo). Garantisce comunicazione isolata tra le due VM.



Screenshot 1 — Step 1 — Creazione NAT Network

Step 2 — Importazione OVA Wazuh

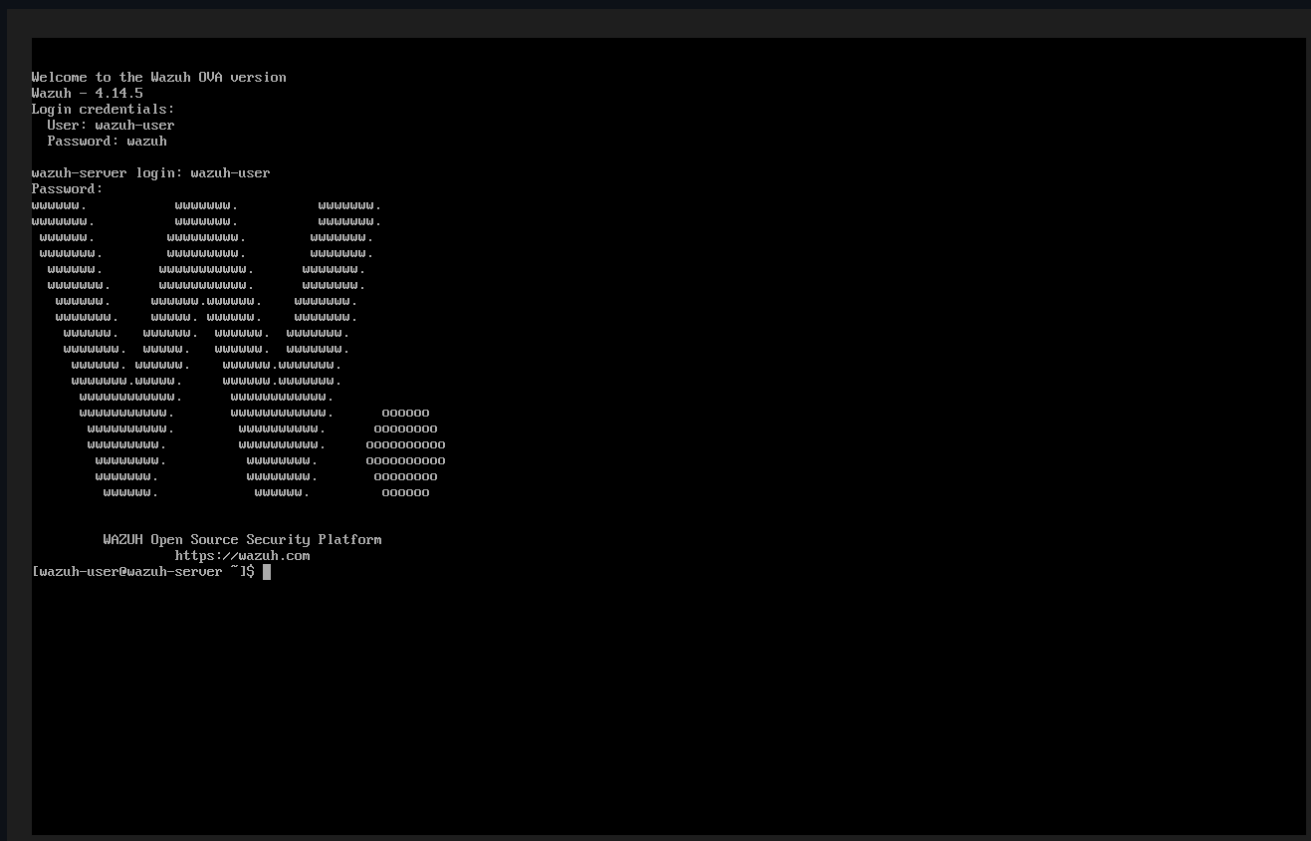
Importato il file .ova Wazuh v4.14.5 (8192 MB RAM, 4 CPU). Comprende server, indexer e dashboard già configurati.



Screenshot 2 — Step 2 — Importazione OVA Wazuh

Step 3 — Login nella VM Wazuh

Primo accesso con credenziali default (wazuh-user / wazuh). La schermata ASCII conferma versione OVA 4.14.5.



Screenshot 3 — Step 3 — Login nella VM Wazuh

Step 4 — Avvio Servizi

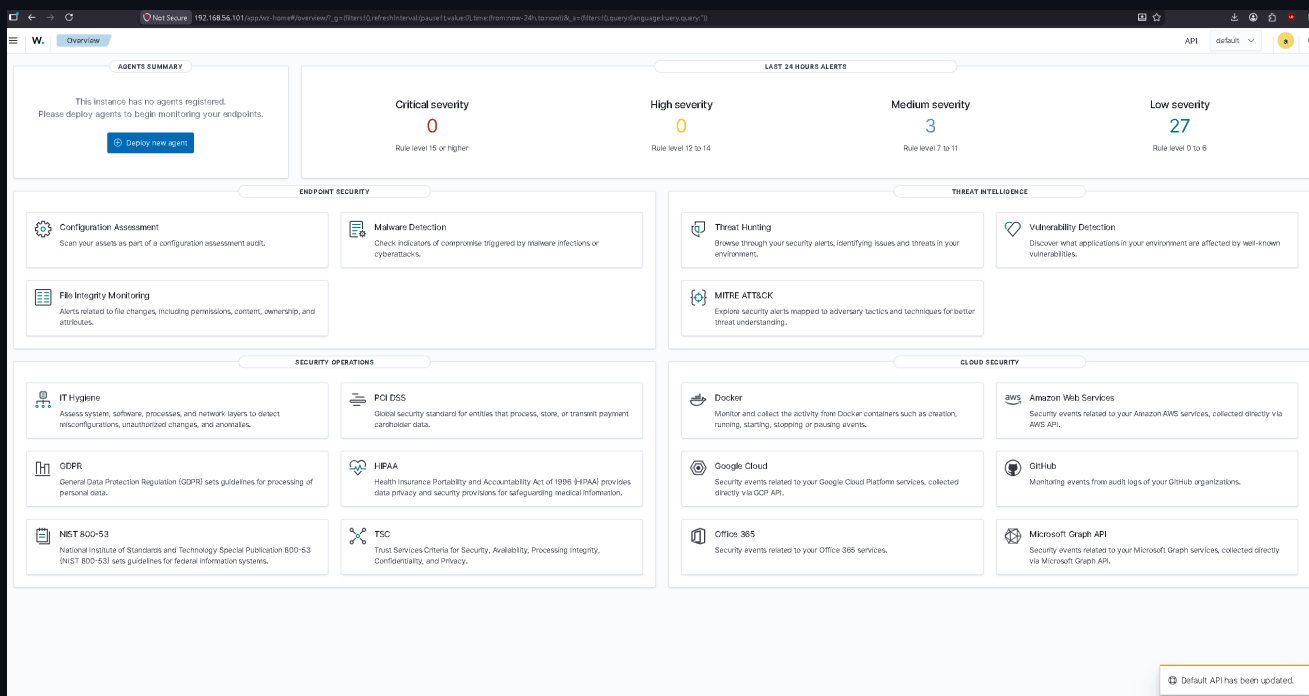
```
sudo systemctl start wazuh-manager / wazuh-indexer / wazuh-dashboard.
```

```
[wazuh-user@wazuh-server ~]$ sudo systemctl start wazuh-manager
[wazuh-user@wazuh-server ~]$ sudo systemctl start wazuh-indexer
[wazuh-user@wazuh-server ~]$ sudo systemctl start wazuh-dashboard
[wazuh-user@wazuh-server ~]$ █
```

Screenshot 4 — Step 4 — Avvio Servizi

Step 5 — Accesso Dashboard

IP recuperato con ip a (192.168.56.101). Dashboard aperta dal browser Windows: 0 agenti, riepilogo alert 24h visibile.



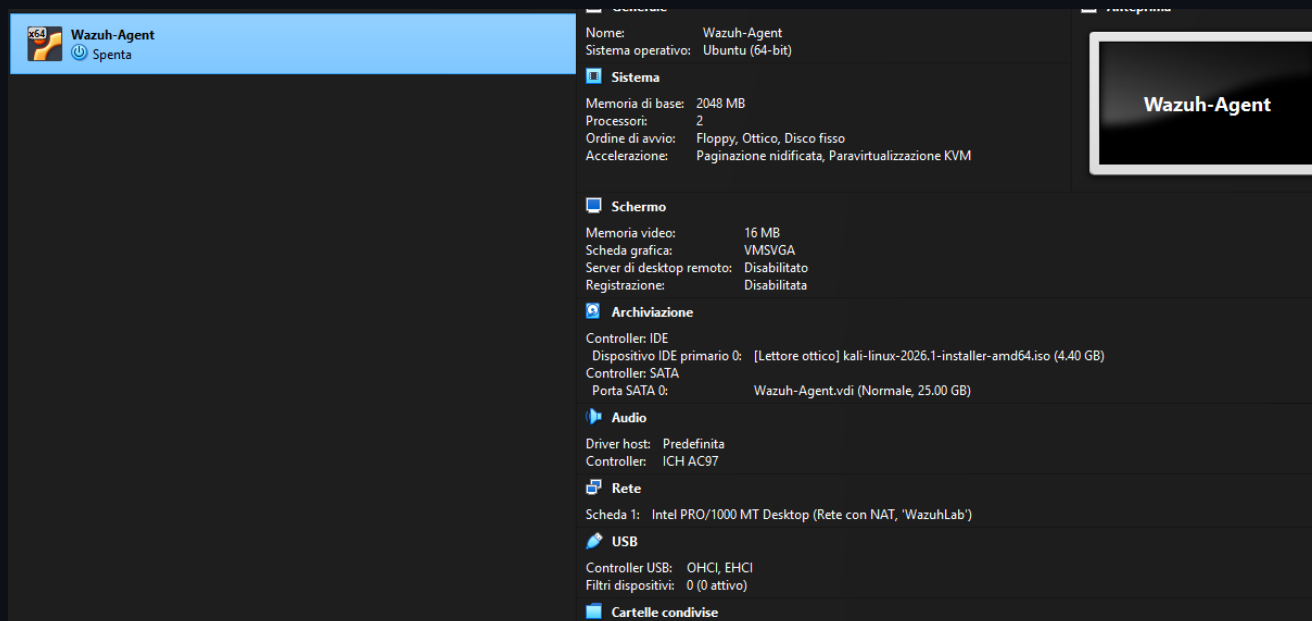
Screenshot 5 — Step 5 — Accesso Dashboard

2. Setup Ambiente — VM Agente (Kali Linux)

Seconda VM con Kali Linux 2026.1 come nodo monitorato. Il Wazuh Agent raccoglie i log e li trasmette in tempo reale al server.

Step 6 — Creazione VM Kali

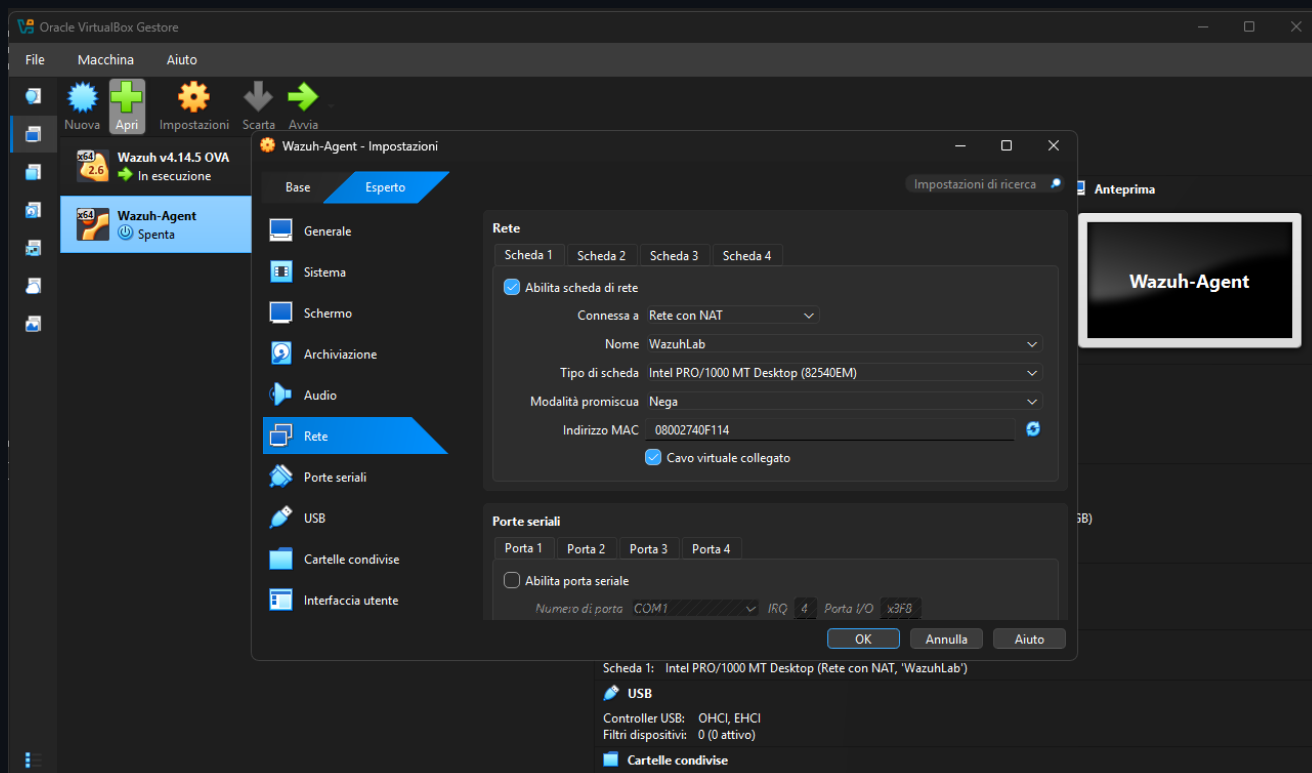
VM **Wazuh-Agent** con Kali 2026.1 amd64, 2 GB RAM, 25 GB SATA. Rete assegnata alla NAT Network WazuhLab.



Screenshot 6 — Step 6 — Creazione VM Kali

Step 7 — Config Rete NAT

Impostazioni VM → Rete → *Rete con NAT: WazuhLab*. Stessa subnet del server per comunicazione bidirezionale.



Screenshot 7 — Step 7 — Config Rete NAT

Step 8 — Deploy New Agent

Dashboard → **Deploy new agent**: OS Linux DEB amd64, server 10.0.2.15, nome *WazuhAgent*. Comando generato automaticamente.

Deploy new agent

Select the package to download and install on your system:

LINUX

☐ RPM amd64 ☐ RPM arm64

☒ DEB amd64 ☐ DEB arm64

WINDOWS

☐ MS-32/64 bits

macOS

☐ Intel ☐ Apple silicon

For additional systems and architectures, please check our [documentation](#).

Server address:

This is the address the agent uses to communicate with the server. Enter an IP address or a fully qualified domain name (FQDN).

Assign a server address:

10.0.2.15

☒ Remember server address

Optional settings:

By default, the deployment uses the hostname as the agent name. Optionally, you can use a different agent name in the field below.

Assign an agent name:

WazuhAgent

The agent name must be unique. It can't be changed once the agent has been enrolled.

Select one or more existing groups:

Default

Run the following commands to download and install the agent:

```
wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.14.5-1_amd64.deb && sudo WAZUH_MANAGER="10.0.2.15" WAZUH_AGENT_NAME="WazuhAgent" dpkg -i ./wazuh-agent_4.14.5-1_amd64.deb
```

Requirements

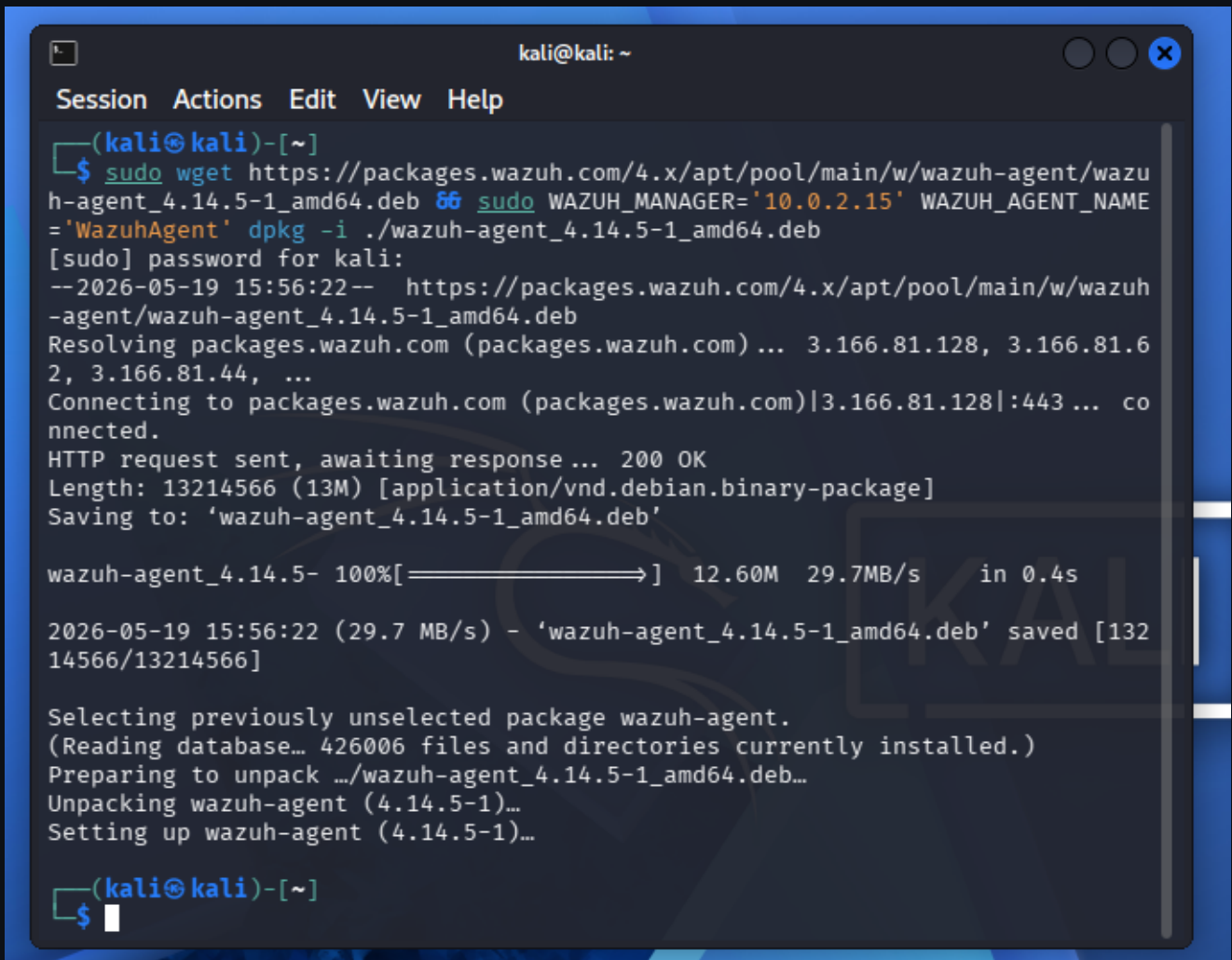
- You will need administrator privileges to perform this installation.
- Shell Bash is required.

Keep in mind you need to run this command in a Shell Bash terminal.

Screenshot 8 — Step 8 — Deploy New Agent

Step 9 — Installazione Agente

Eseguito il comando `wget` nel terminale Kali. Pacchetto `wazuh-agent_4.14.5-1_amd64.deb` (13 MB) installato.



```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazu
h-agent_4.14.5-1_amd64.deb 66 sudo WAZUH_MANAGER='10.0.2.15' WAZUH_AGENT_NAME
='WazuhAgent' dpkg -i ./wazuh-agent_4.14.5-1_amd64.deb
[sudo] password for kali:
--2026-05-19 15:56:22-- https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh
-agent/wazuh-agent_4.14.5-1_amd64.deb
Resolving packages.wazuh.com (packages.wazuh.com) ... 3.166.81.128, 3.166.81.6
2, 3.166.81.44, ...
Connecting to packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)|3.166.81.128|:443 ... co
nnected.
HTTP request sent, awaiting response ... 200 OK
Length: 13214566 (13M) [application/vnd.debian.binary-package]
Saving to: 'wazuh-agent_4.14.5-1_amd64.deb'

wazuh-agent_4.14.5- 100%[=====>] 12.60M 29.7MB/s in 0.4s

2026-05-19 15:56:22 (29.7 MB/s) - 'wazuh-agent_4.14.5-1_amd64.deb' saved [132
14566/13214566]

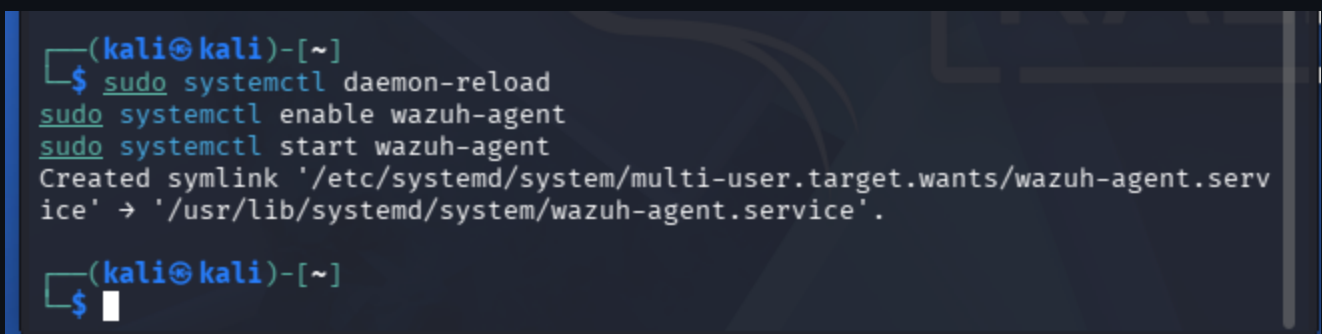
Selecting previously unselected package wazuh-agent.
(Reading database... 426006 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../wazuh-agent_4.14.5-1_amd64.deb...
Unpacking wazuh-agent (4.14.5-1)...
Setting up wazuh-agent (4.14.5-1)...

(kali㉿kali)-[~]
$
```

Screenshot 9 — Step 9 — Installazione Agente

Step 10 — Avvio Servizio

`daemon-reload` → enable `wazuh-agent` → start `wazuh-agent`. Symlink `systemd` creato per avvio automatico.



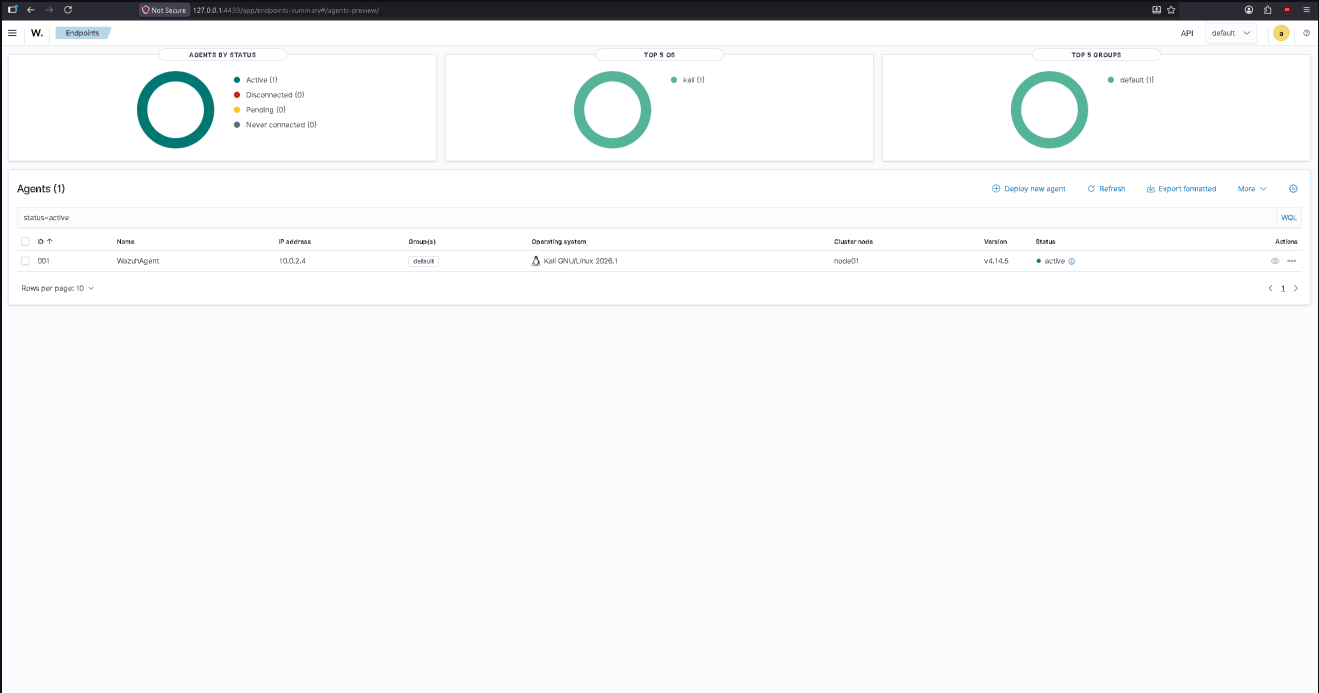
```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable wazuh-agent
sudo systemctl start wazuh-agent
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wazuh-agent.serv
ice' → '/usr/lib/systemd/system/wazuh-agent.service'.

(kali㉿kali)-[~]
$
```

Screenshot 10 — Step 10 — Avvio Servizio

Step 11 — Verifica Dashboard

Sezione Endpoints: *WazuhAgent* (ID:001, IP:10.0.2.4, Kali 2026.1) in stato **Active**.



Screenshot 11 — Step 11 — Verifica Dashboard

ANALISI TECNICA #1 — Brute Force SSH (Porta 22)

3.1 Descrizione dello Scenario Offensivo

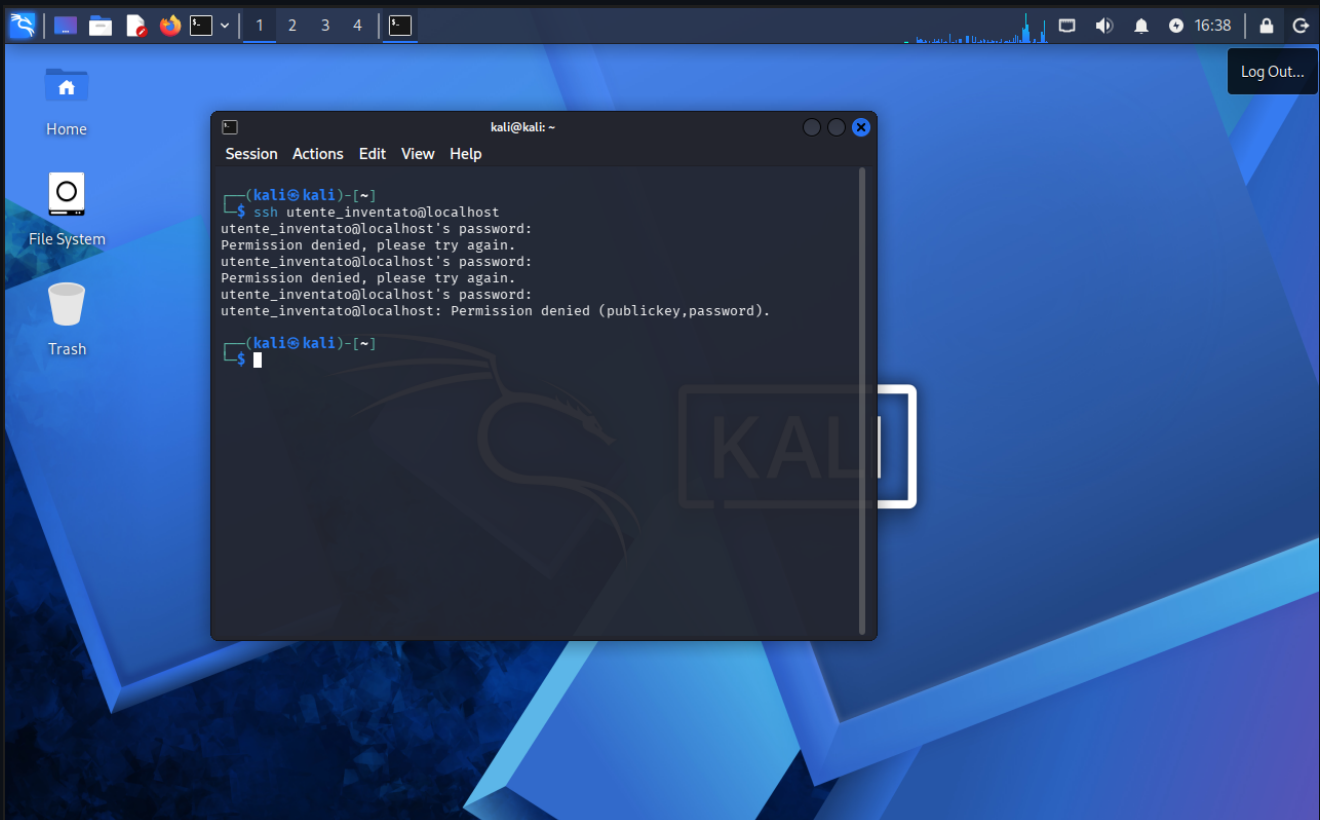
Attacco di tipo **Brute Force / Accesso Iniziale**: dalla macchina Kali sono state digitate credenziali SSH errate in rapida successione verso localhost, forzando il sistema a registrare l'anomalia tramite il modulo PAM.

Comando eseguito:

```
ssh utente_inventato@localhost
```

3.2 Evidenza sul Target

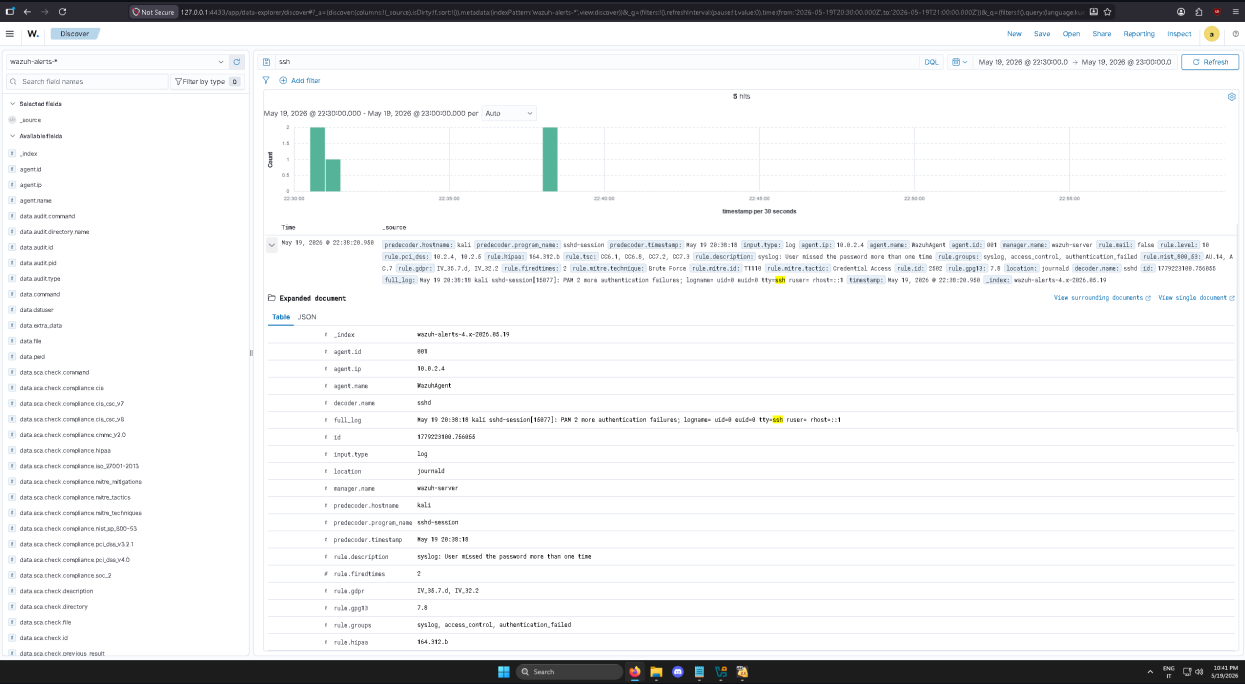
Il terminale mostra i ripetuti *Permission denied* generati dai tentativi falliti, registrati da sshd tramite PAM.



Screenshot 12 — Terminale Kali: tentativi SSH falliti

3.3 Rilevamento SIEM Wazuh

Log inoltrati in tempo reale. Wazuh ha indicizzato l'evento nella sezione **Discover** con tutti i metadati forensi.



Screenshot 14 — Dashboard Wazuh: alert SSH espanzo

Dati Forensi — Incident Response

agent.name	WazuhAgent
agent.id / ip	001 10.0.2.4
decoder.name	sshd (modulo PAM)
rule.id	2502
rule.description	syslog: User missed the password more than one time
MITRE Tecnica	T1110 — Brute Force / Credential Access
location	journald

MITRE ATT&CK T1110 — Brute Force / Credential Access

Classificato automaticamente dal motore di correlazione Wazuh secondo gli standard globali di cybersecurity.

ANALISI TECNICA #2 — Persistenza (Creazione Account Non Autorizzato)

4.1 Descrizione dello Scenario Offensivo

Tecnica di **Persistenza**: l'attaccante crea un account locale per mantenere accesso anche dopo riavvii o cambi di password. Modifica /etc/passwd e /etc/shadow.

Comando eseguito:

```
sudo useradd hacker
```

4.2 Evidenza sul Target

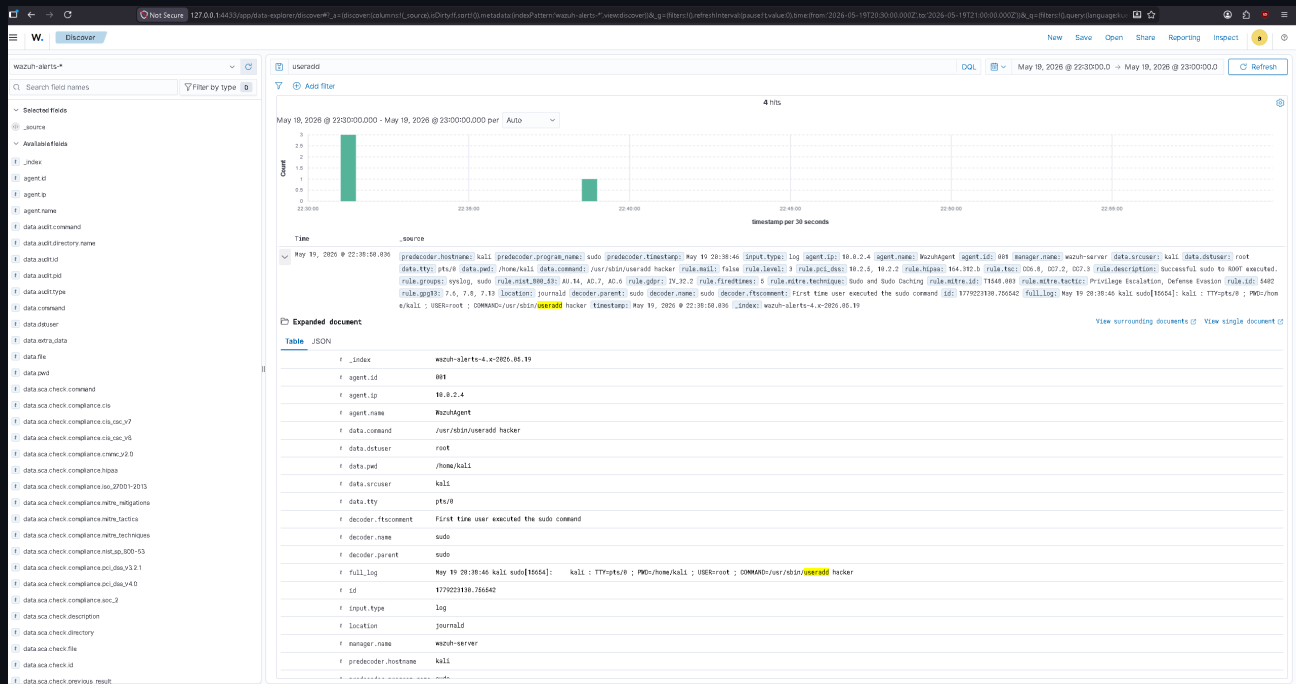
Il messaggio *user 'hacker' already exists* conferma la presenza dell'account malevolo nel database locale del sistema.



Screenshot 13 — Terminale Kali: sudo useradd hacker

4.3 Rilevamento SIEM Wazuh

Il demone di audit ha intercettato la chiamata di sistema. Wazuh ha isolato il payload completo nella sezione Discover.



Screenshot 15 — Dashboard Wazuh: alert useradd espanso

Metadati di Sicurezza — Forensic Analysis

agent.name	WazuhAgent
agent.id / ip	001 10.0.2.4
manager.name	wazuh-server
data.command	/usr/sbin/useradd hacker
data.dstuser	root
decoder.name	sudo
full_log	kali : TTY=pts/0 ; PWD=/home/kali ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/useradd hacker
rule.id / level	5902 Level 8 – Critical
rule.description	New user added to the system
MITRE Tecnica	T1136 – Create Account / Persistence

MITRE ATT&CK T1136 — Create Account / Persistence

Classificato come variazione critica (Level 8) sotto la tattica Persistence / Privilege Escalation.

5. Conclusioni

Il progetto ha dimostrato concretamente come **Wazuh** rilevi in tempo reale attacchi informatici reali. Le due simulazioni — Brute Force SSH e Persistenza — sono state intercettate, classificate e mappate su **MITRE ATT&CK** senza alcun intervento manuale.

Attacco	Tecnica MITRE	Rule ID	Rilevato
Brute Force SSH	T1110 — Credential Access	2502	SI'
Creazione Account (useradd)	T1136 — Persistence	5902	SI'

L'adozione di soluzioni SIEM riduce drasticamente il **MTTD** (Mean Time To Detect) e fornisce agli analisti il contesto immediato per un efficace **incident response**.

Documentazione realizzata per la Piattaforma Unica (Capolavoro) — Progetto: Introduzione ai SIEM